车牌识别系统六人分工与技术路线

基于项目指导书与 YOLO PaddleOCR 的小组实施方案

YOLO-Paddle-ANPR 项目规划

小组人数 6 人　　阶段成果 中期汇报与期末汇报

一 项目定位与指导书依据

本项目围绕车辆图像中的车牌定位与文字识别开展实践。依据《车牌识别系统创新项目实践指导书》的图像载入、预处理、车牌定位、车牌图像处理和字符识别内容，结合现有 YOLO-Paddle-ANPR 系统，形成数据准备、模型微调、服务集成与效果评估的完整技术路线。

现有系统采用 YOLO 检测车牌，再将裁剪区域交给 PaddleOCR 的独立识别模块 TextRecognition，最后完成字符规整和结果展示。指导书中的灰度化、均衡化、滤波、边缘检测、二值化及模板匹配，可安排为基础原理学习和对照实验；新增实验结果与已有系统成果分别记录。

项目目标与分工原则

- 实现图片上传、拖拽、粘贴、摄像头拍照及周期取帧识别，展示车牌文字、位置框、置信度和耗时。
- 六名成员分别负责后端集成、数据处理、检测模型、识别模型、Web 交互和测试部署；每人同步完成原理研究与实验记录。
- 成员 1 负责协调和接口统一，各成员承担本人模块的代码、说明、对比分析及中期和期末汇报材料。
- 研究复杂光照、模糊、旋转和倾斜等场景中的失败原因，通过统一测试数据比较改进效果。
- 最终成果包括系统代码、模型、训练配置、评测记录、部署说明、项目报告和答辩材料。

指导书内容与项目实现的关系

指导书内容	项目对应实现与研究安排
图像载入与界面设计	Web 上传、图像展示和摄像头采集。
图像预处理与边缘分析	学习灰度化、均衡化、滤波与 Sobel；拟开展预处理对照实验。
车牌定位与车牌处理	主流程采用 YOLO 定位及带边距裁剪；透视矫正作为后续研究。
字符切割与归一化	理解传统逐字处理；主流程由识别模型对整块车牌进行序列识别。
模板匹配字符识别	作为传统方法学习与可选比较，现有识别采用微调后的 PaddleOCR。

二 车牌识别系统完整流程

1 图像输入与数据建设

系统接收车辆原图或摄像头图像帧，检查图像能否解码，并保留原始尺寸。训练数据主要来自 CCPD2019，其边界框、四角坐标及车牌字符索引嵌入图像文件名，需解析后转成检测和识别两类标签。

- 检测数据遵循已有 train、val、test 划分，生成归一化边界框标签、图片列表和数据配置。
- 识别数据由车牌裁剪图与整牌文本配对形成，覆盖 8 个子集，对困难样本适当加权并进行跨子集去重。
- 核验文件名索引解码、边界框坐标及样本划分，防止标签错误和训练验证集交叉。

2 YOLO 车牌定位

使用 YOLO nano 预训练权重进行车牌检测微调，输出边界框与检测置信度。根据检测阈值保留候选车牌，重点分析复杂背景、较小车牌及倾斜模糊样本的漏检和误检。

- 记录损失、精确率、召回率、mAP50 和 mAP50-95，结合验证表现选择模型权重。
- 比较检测阈值及数据增强设置，并观察边界框对后续裁剪和识别的影响。

3 车牌裁剪与图像处理

在检测框四周分别扩展相应宽高约 5%的边距，并将裁剪范围限制在原图内，降低边缘字符被截断的风险。识别数据制作和在线推理保持相同的裁剪规则；较小裁剪图可在送入识别前放大。

- 保留原图、检测框和车牌裁剪图，便于定位识别失败的来源。
- 拟比较原始裁剪图与灰度化、均衡化、去噪处理后的识别效果，依据实验结果决定是否接入。
- 四角透视矫正属于后续研究，现有主流程使用边界框裁剪。

4 PaddleOCR 整牌识别与微调

采用 PP-OCRv6_small_rec 预训练模型，以车牌裁剪数据开展场景微调。现有项目配置约 40000 张训练裁剪图和 4000 张验证裁剪图，训练 30 轮，批大小 64，初始学习率 0.0005。保持上游模型架构和官方字典一致，保存每次训练的实际配置。

- YOLO 已完成定位，TextRecognition 直接识别车牌图像中的字符序列，减少重复文本检测。
- 微调后导出 inference.json、inference.pdiparams 及对应配置，确认模型名称匹配。
- 使用与服务一致的识别模块验证导出模型，评价整牌准确率、逐位字符准确率和困难子集表现。

5 字符规整与结果返回

对识别结果进行字符统一、字母大写转换和允许字符集过滤，去除无关字符，再进行省份字符、第二位字母及基础长度检查。保留原始文本、规整文本、置信度和异常信息，供界面展示与误差分析。格式检查通过并不等于识别正确，准确率仍需与真实标签比较。

6 双服务部署与 Web 展示

主服务在 ML 环境运行 YOLO 和 FastAPI，使用 8000 端口；识别服务在 anpr-ocr 环境加载微调后的 Paddle 推理模型，使用 8100 端口。两者通过 HTTP 传递车牌裁剪图及识别结果，将 CUDA PyTorch 与 CUDA Paddle 分开运行，适配当前机器的兼容条件。

- 先启动识别服务并确认模型就绪，再启动主服务；每个进程加载一次模型，使用锁保护预测器。
- 前端提供上传、拖拽、粘贴、拍照和周期取帧，显示标注图、裁剪图、车牌文字、历史记录和分阶段耗时。
- 识别服务不可用时明确反馈错误；测试加载失败、无车牌、无效输入及运行中服务中断等情况。

三 六人任务分工方案

以下为拟定职责，成员编号可替换为实际姓名。每位成员围绕模块实现、方法原理、文献检索、对比实验和成果交接开展工作，组长负责组织联合调试，文档由全组共同编写。

成员 1 系统架构与后端集成

负责模块：需求分析、共享推理引擎和 FastAPI 主服务；串联检测、裁剪、远程识别、结果规整、健康检查和异常处理，协调各模块接口。

研究关键词：车牌识别系统架构、检测识别串联、模型复用、HTTP 服务、推理并发、异常隔离。

需要掌握的技术：Python、FastAPI、JSON 数据结构、图像编解码、线程锁、HTTP 调用及分阶段计时；相关代码为 anpr_engine.py 与 api_server.py。

研究与阅读方向：研究独立识别模块如何减少重复检测，分析单进程与双服务部署的开销、模型加载及故障反馈。检索词可用 ANPR system architecture、OCR inference service。

中期汇报内容：系统架构、接口输入输出、单图识别流程、模型状态和初步耗时，展示检测模型与识别服务的衔接。

期末汇报内容：完整请求链路、双服务集成、模型复用效果、异常测试与分阶段耗时，说明关键设计选择。

交付与协作：交付共享引擎、接口说明和联调记录；接收成员 3 的检测权重及成员 4 的识别接口，与成员 5 和成员 6 完成系统验证。

成员 2 数据集建设与图像处理

负责模块：CCPD2019 文件名解析、检测标签转换、识别标签解码、车牌裁剪、分层抽样与去重；负责预处理基础学习及对照材料。

研究关键词：车牌数据集、标注解析、数据质量、样本分布、数据增强、数据泄漏、图像预处理。

需要掌握的技术：边界框归一化、字符索引映射、训练验证划分、图像裁剪、统计与可视化；相关代码为 tools.py、process_dataset.py 和 make_plate_rec_dataset.py。

研究与阅读方向：分析清晰与困难子集的分布，比较采样比例和预处理对识别的影响。检索词可用 CCPD dataset、license plate preprocessing、dataset sampling。

中期汇报内容：文件名标注示例、真实车牌解码、检测标签可视化、裁剪样例、子集数量及去重检查。

期末汇报内容：最终数据划分、困难样本分布、预处理对照及错误标签处理，说明数据与推理裁剪规则的一致性。

交付与协作：向成员 3 交付检测数据，向成员 4 交付识别图像与文本标签，向成员 6 交付数据版本和测试样本清单。

成员 3 YOLO 车牌检测与定位

负责模块：YOLO nano 微调、训练配置、检测阈值分析、验证评估及检测失败案例；研究定位偏差对识别的影响。

研究关键词：目标检测、迁移学习、车牌定位、小目标检测、数据增强、IoU、精确率、召回率。

需要掌握的技术：Ultralytics 训练与推理、边界框输出、IoU 与 mAP 指标、权重选择、训练曲线分析；相关代码为 train.py。

研究与阅读方向：比较传统边缘或纹理定位与学习式检测，重点分析小车牌、复杂背景和倾斜场景。检索词可用 YOLO license plate detection、small object detection。

中期汇报内容：模型配置、数据标签、训练损失、初步检测指标和典型定位结果，说明漏检与误检原因。

期末汇报内容：最佳模型指标、阈值对比、困难场景案例及裁剪偏差分析，说明检测指标与整牌识别指标的区别。

交付与协作：交付检测权重、配置和评估报告，与成员 2 核验标签，与成员 1 完成接入，与成员 6 复核端到端失败样本。

成员 4 PaddleOCR 识别与场景微调

负责模块：PP-OCRv6_small_rec 微调、模型导出、独立识别服务及裁剪图评估，重点分析省份汉字和困难子集的识别误差。

研究关键词：字符序列识别、CTC 解码、迁移学习、车牌 OCR、字典一致性、模型导出、领域适配。

需要掌握的技术：PaddleOCR 训练配置、预训练参数加载、PIR 推理导出和 TextRecognition；相关代码为 train_ocr.py、rec_service.py 和 verify_rec_plate.py。

研究与阅读方向：研究官方模型与车牌微调模型的差异，以及独立识别与检测识别流水线的区别。检索词可用 license plate text recognition、OCR fine tuning、CTC recognition。

中期汇报内容：车牌识别样例、官方模型基线、字典与模型结构、训练曲线、初步验证结果及服务接口。

期末汇报内容：导出模型评估、整牌及逐位准确率、分子集对比、错误字符案例和训练部署一致性。

交付与协作：交付推理模型、配置、识别服务和评估报告，与成员 2 核验标签，与成员 1 确认接口，与成员 6 进行同样本对比。

成员 5 Web 界面与交互设计

负责模块：图片选择、拖拽、粘贴、摄像头拍照与周期取帧；展示标注图、车牌裁剪图、置信度、耗时和历史记录。

研究关键词：图像识别交互、浏览器图像采集、异步请求、结果可视化、请求节流、用户反馈。

需要掌握的技术：HTML、CSS、JavaScript、FormData、Fetch、Base64、Canvas 和摄像头接口；对应页面为 web/index.html。

研究与阅读方向：研究不同输入方式、加载和错误反馈的可用性，分析采集频率与推理延迟的关系。检索词可用 browser camera capture、recognition result visualization。

中期汇报内容：页面布局、上传识别、结果卡片、接口字段解析、加载状态和中文显示。

期末汇报内容：摄像头周期取帧、历史记录、置信度与耗时展示、无车牌及服务异常提示，形成完整演示。

交付与协作：交付前端页面、交互说明和演示截图，与成员 1 统一接口，与成员 6 测试多种输入与异常流程。

成员 6 测试评估与部署验证

负责模块：功能与异常测试、端到端准确率、分阶段耗时、失败样本分析，以及双服务启动、停止和恢复验证。

研究关键词：端到端评估、整牌完全匹配、逐位准确率、分层测试、延迟与吞吐、消融实验、可复现性。

需要掌握的技术：真实标签比对、分子集统计、实验变量控制、测试用例设计和健康检查；相关入口为 *eval_e2e.py*、*start_anpr.bat* 和 *stop_anpr.bat*。

研究与阅读方向：研究评测数据划分、公平对比和失败归因，区分裁剪图识别与原图端到端评估。检索词可用 *ANPR evaluation*、*exact match accuracy*、*OCR benchmark*。

中期汇报内容：测试方案、指标定义、样本清单、初步端到端识别结果和部署流程，确认实验条件可追溯。

期末汇报内容：官方与微调模型同样本对比、分层评测、耗时、故障测试、失败归因及改进建议。

交付与协作：交付评估报告、测试记录、部署说明和问题清单；汇总各成员材料，组织全组演示及个人贡献说明。

四 任务侧重与协作安排

各方向同时包含实现和分析工作。模型训练依赖数据准备，界面展示依赖接口稳定，最终评估依赖模型与服务版本一致。组长根据阶段进度协调协助人员，避免把联调和文档全部交给某一成员。

成员	主要方向	任务侧重	成果验收
1	架构与后端	系统集成与协调	完整链路、接口和异常状态
2	数据与图像处理	数据质量与统计	标签、划分和去重记录
3	*YOLO* 检测	训练与定位分析	模型、检测指标和失败案例
4	*PaddleOCR* 识别	微调与推理一致性	导出模型与同口径评估
5	*Web* 交互	输入采集与展示	多输入方式与反馈流程
6	测试与部署	公平评估与故障验证	评估报告与可复现记录

五 深入研究与综述方向

1 传统定位与深度学习定位

围绕边缘、纹理、颜色及几何规则定位与 *YOLO* 检测展开综述。成员 2 与成员 3 说明传统方法的参数依赖和可解释性，以及学习式检测对数据规模、复杂背景和小目标的适应性。若开展实现对比，应使用相同测试图像。

2 数据质量与复杂场景适应

成员 2 与成员 4 重点研究标签质量、困难样本抽样、裁剪边距和预处理对识别效果的影响。区分训练数据分布和测试场景，讨论样本加权是否改善模糊、倾斜等条件下的表现，并记录对清晰样本的影响。

3 整牌识别与模型微调

成员 4 比较传统模板识别与字符序列识别的处理过程，解释显式字符分割、字典、CTC 解码和迁移学习的作用。结合项目官方模型与微调模型的结果，讨论省份汉字、相似字母数字及困难子集中的误差变化。

4 服务部署与识别交互

成员 1、成员 5 和成员 6 研究模型复用、双服务请求开销、故障反馈及摄像头采样频率。评估服务端吞吐与浏览器取帧展示的不同口径，说明当前方案的适用条件及资源限制。

六 中期与期末汇报安排

1 中期汇报

中期汇报重点验证数据、模型、接口和页面是否能够衔接。每位成员展示本人模块的原理、初步实现、输入输出和实验记录，说明尚待解决的问题及其对下游模块的影响。

- 全组展示系统技术路线、六人分工和模块接口关系。
- 成员 2 展示标签解析、样本分布、裁剪与去重；成员 3 和成员 4 展示模型配置、基线与初步训练结果。
- 成员 1 和成员 5 展示单图识别接口、页面结果和模型状态；成员 6 展示测试口径、部署流程和阶段问题。
- 提交个人研究关键词、阅读笔记、代码记录及至少一项有明确变量的初步对比。

2 期末汇报

期末汇报展示完整运行过程，并以统一数据和明确指标解释系统效果。报告成功样本及失败样本，说明方法选择、改进收益、运行代价和实际限制。

- 演示上传、粘贴、拍照和摄像头周期取帧，展示车牌文字、位置框、裁剪图和耗时。
- 分别汇报检测指标、裁剪图识别指标和原图端到端指标，注明样本来源、数量与模型版本。
- 展示官方模型与微调模型的同样本结果，以及模糊、旋转、倾斜等子集的表现。
- 展示无车牌、无效输入及服务中断恢复等测试，解释失败发生在哪个模块。
- 提交系统代码、模型与配置、评测记录、部署说明、个人贡献材料和答辩文稿。

七 对比实验与评价设计

实验采用相同测试样本、相同指标和可追溯的运行环境。每次尽量只改变一个主要变量，其他条件保持一致。下表为建议实验设计，尚未开展的项目不得作为已有结论。

编号	变化因素	固定条件	记录指标	研究目的
1	原图与预处理图	相同裁剪与识别模型	整牌准确率、耗时	判断增强或去噪是否有效
2	YOLO 置信度阈值	相同权重与原图	漏检、误检、端到端准确率	确定阈值与召回率取舍
3	不同裁剪边距	相同图像和识别模型	字符完整性、准确率	分析裁剪对识别的影响
4	官方与微调识别模型	相同 4000 张验证裁剪图	整牌与逐位准确率	评价车牌场景微调收益

编号	变化因素	固定条件	记录指标	研究目的
5	不同困难子集	相同模型和指标	分子集准确率、失败类型	分析复杂场景适应性
6	识别服务正常与异常	相同主服务与请求	状态、错误反馈、恢复行为	验证部署可靠性

指标定义与现有比较依据

整牌完全匹配率为预测文字与真实车牌全部一致的样本比例；逐位字符准确率按对应字符位置比较。检测模块另报告精确率、召回率与 mAP，端到端模块记录整牌准确率、检测耗时、识别耗时、总耗时及吞吐。格式有效标记和识别置信度不能替代准确率。

评测范围	官方识别模型	微调识别模型
4000 张验证车牌裁剪图	1189 张正确 约 29.73%	3841 张正确 约 96.03%
144 张 CCPD 原图端到端评测	27 张正确 18.75%	139 张正确 约 96.53%

以上数字来自项目已有逐样本评测记录，是验证裁剪图与 144 张原图样本的结果。两种口径应分别报告，后续补充独立测试集及实际拍摄场景；保持训练、验证和测试划分明确，避免将已有样本结果直接推广到所有场景。

八 实施阶段与技术路线

阶段	主要任务	验收成果
第一阶段 需求与数据	明确功能接口；解析标签、划分数据和制作裁剪图	需求说明、数据与标签核验
第二阶段 模型与实验	完成检测和识别训练分析、模型导出与基线比较	模型、配置、曲线与模块评估
第三阶段 系统与联调	接入共享引擎、双服务和 Web 页面，验证输入输出	完整识别流程与联调记录
第四阶段 测试与汇报	端到端评估、异常验证、失败分析和材料汇总	测试报告、部署说明与答辩材料

训练路线

检测训练：CCPD 原图 → 文件名标注解析 → YOLO 标签 → 预训练模型微调 → 检测权重。识别训练：车牌索引解码 → 裁剪图与文本配对 → 分层抽样及去重 → PaddleOCR 微调 → PIR 推理导出。

在线推理路线

车辆图像或摄像头帧 → 图像解码 → YOLO 定位 → 扩展边距裁剪 → HTTP 识别服务 → 字符规整与基本格式检查 → Web 展示及接口返回。

模块交接与版本记录

成员 2 向成员 3 和成员 4 交付数据版本及标签规则；成员 3 向成员 1 交付检测权重；成员 4 交付推理模型与服务接口；成员 1 与成员 5 确认返回字段；成员 6 依据同一模型和数据版本组织验收。各阶段保留配置、结果和问题处理记录，具体日期按课程安排确定。

九 预期成果与后续改进

项目最终形成一套可演示、可解释、可复核的车牌识别系统。六名成员分别交付模块代码和技术说明，全组共同提交数据处理记录、检测及识别模型、训练配置、Web 界面、部署说明、对比评估和项目总结。

技术报告重点解释数据标注如何转成训练样本、YOLO 如何提供车牌区域、PaddleOCR 如何完成整牌识别、微调如何改变结果，以及双服务如何适配当前环境。结合指导书补充传统图像处理的原理与对照材料，分别标明已有功能和拟开展实验。

后续可围绕独立场景测试、四角透视矫正、困难样本补充和摄像头取帧频率优化开展研究。每项改进均需给出同口径准确率、运行时间及失败案例，依据实验结果决定是否进入主流程。

资料依据

- 《车牌识别系统创新项目实践指导书》中的图像处理、定位与识别实践内容。
- 参考文档《车牌识别系统项目分工与技术路线规划》的章节组织、成员任务说明和阶段汇报形式。
- YOLO-Paddle-ANPR 项目代码、训练配置及官方和微调模型的逐样本评测记录。